Ispezione visiva automatica dei cordoni di saldatura

Reti neurali convoluzionali per il controllo qualità in una linea di carpenteria metallica

Candidata: Giulia Esempio

Relatore: Prof. Luca Prova

Anno accademico 2025/2026

Abstract

La tesi propone un sistema di ispezione visiva automatica dei cordoni di saldatura prodotti da una cella robotizzata in un'azienda di carpenteria metallica. Oggi il controllo è affidato a un operatore che esamina a campione i pezzi a fine linea, con tempi elevati e valutazioni non sempre uniformi. Il lavoro descrive l'acquisizione di un dataset di immagini industriali, l'addestramento di reti neurali convoluzionali per la classificazione di quattro tipologie di difetto e l'integrazione del modello nella linea tramite un servizio di inferenza. Il sistema finale ispeziona ogni pezzo prodotto e segnala all'operatore solo i casi dubbi, riducendo il tempo dedicato al controllo manuale.

1 Introduzione

Le saldature eseguite da robot sono generalmente ripetibili, ma variazioni nella preparazione dei lembi, nell'usura della torcia o nel flusso del gas di protezione producono difetti come porosità, incisioni marginali, mancanza di penetrazione e spruzzi. Un difetto non individuato in fabbrica comporta resi costosi e, nei componenti strutturali, rischi per la sicurezza.

Le tecniche di visione artificiale tradizionali, basate su soglie e regole geometriche, si adattano male alla variabilità delle superfici metalliche e ai riflessi. L'apprendimento profondo consente invece di imparare direttamente dalle immagini le caratteristiche che distinguono un cordone conforme da uno difettoso, a condizione di disporre di un dataset etichettato sufficientemente ampio.

2 Metodologia

Le immagini sono state acquisite con una telecamera industriale monocromatica da cinque megapixel montata a valle della cella di saldatura, con illuminazione a luce diffusa per attenuare i riflessi. L'acquisizione è sincronizzata con il PLC della linea tramite protocollo OPC UA, così che ogni immagine sia associata al codice del pezzo e ai parametri di saldatura registrati dal robot.

Il dataset comprende circa novemila immagini raccolte in quattro mesi di produzione. L'etichettatura è stata svolta con lo strumento open source CVAT da due operatori del controllo qualità, e i casi di disaccordo sono stati risolti da un tecnico esperto. Le etichette e i metadati sono archiviati in un database PostgreSQL interrogato con query SQL per costruire le partizioni di addestramento.

La preparazione delle immagini è stata implementata in Python con OpenCV: ritaglio della regione del cordone, normalizzazione del contrasto con equalizzazione adattiva dell'istogramma e ridimensionamento a 384 per 384 pixel. Per compensare lo sbilanciamento tra classi, molto marcato per la mancanza di penetrazione, sono state applicate tecniche di data augmentation con rotazioni, variazioni di luminosità e rumore gaussiano, oltre a una funzione di perdita pesata per classe.

Sono state confrontate tre architetture implementate in PyTorch: una rete convoluzionale progettata da zero come riferimento, una ResNet-50 e una EfficientNet-B2, entrambe inizializzate con pesi preaddestrati su ImageNet e adattate con transfer learning. La validazione è stata eseguita con una cross-validation stratificata a cinque partizioni, separando i pezzi per lotto di produzione per evitare che immagini dello stesso lotto comparissero sia in addestramento sia in validazione. Le metriche adottate sono il richiamo sui pezzi difettosi e il punteggio F1 macro.

3 Risultati

La EfficientNet-B2 ha ottenuto un punteggio F1 macro di 0,91 e un richiamo del 97 per cento sui pezzi difettosi, contro uno F1 di 0,88 della ResNet-50 e di 0,74 della rete progettata da zero. Il transfer learning ha inoltre ridotto il numero di epoche necessarie alla convergenza da circa sessanta a quindici.

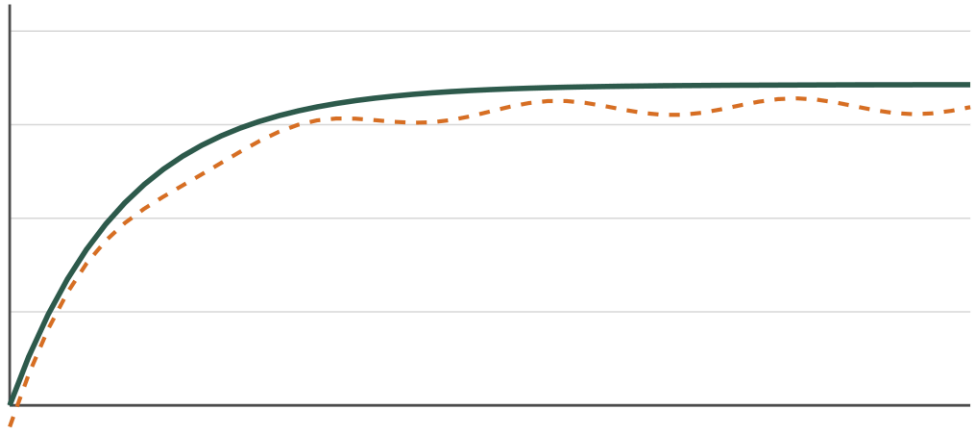

Figura 1: perdita in addestramento (linea continua) e in validazione (tratteggio) della EfficientNet-B2 nelle prime cinquanta epoche.

Le mappe di attivazione calcolate con Grad-CAM mostrano che il modello concentra l'attenzione sul bordo del cordone e sulle zone di raccordo con il materiale base, coerentemente con il giudizio degli operatori. Gli errori residui riguardano soprattutto spruzzi di piccole dimensioni scambiati per porosità superficiali.

Il modello è stato esportato in formato ONNX e servito da un'applicazione FastAPI eseguita in un container Docker su un PC industriale con GPU a bordo linea. Il tempo medio di inferenza è di quarantadue millisecondi per immagine, compatibile con il ritmo produttivo della cella.

4 Discussione

I risultati indicano che il transfer learning da modelli preaddestrati compensa in buona parte la dimensione limitata del dataset industriale. Il principale limite è la dipendenza dalle condizioni di illuminazione: un cambio di lampade durante la sperimentazione ha ridotto temporaneamente il richiamo di sei punti percentuali, recuperati solo dopo un nuovo addestramento.

Un secondo limite riguarda i difetti interni, come la mancanza di fusione, che non sono visibili in superficie e richiedono tecniche di controllo non distruttivo. L'integrazione con i parametri di processo registrati dal robot rappresenta l'estensione più promettente per anticipare questi casi.

5 Conclusioni

Il lavoro ha prodotto un sistema di ispezione che controlla ogni pezzo della linea e indirizza l'attenzione degli operatori sui soli casi dubbi. Gli sviluppi futuri riguardano il monitoraggio della deriva dei dati per pianificare i riaddestramenti e l'estensione ad altre celle di saldatura dello stabilimento.

Appendice

Distribuzione delle immagini per classe di difetto e per lotto di produzione, configurazione degli iperparametri di addestramento e matrice di confusione del modello finale sul set di validazione.

Bibliografia

He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep residual learning for image recognition. CVPR, 2016.

Tan M., Le Q. EfficientNet: rethinking model scaling for convolutional neural networks. ICML, 2019.

Selvaraju R. R. et al. Grad-CAM: visual explanations from deep networks via gradient-based localization. ICCV, 2017.